

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề:

Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

(Tiếp theo Công báo số 523 + 524)

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã nghề: 40510345

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

MỤC LỤC

STT	Nội dung
1	Phần thuyết minh
2	Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề
3	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (Bắt buộc): An toàn lao động
4	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (Bắt buộc): Điện kỹ thuật
5	Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (Bắt buộc): Vẽ điện

STT	Nội dung
6	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Đo lường điện tử
7	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Điện tử tương tự
8	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Điện cơ bản
9	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Máy điện
10	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Kỹ thuật cảm biến
11	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Trang bị điện
12	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Linh kiện điện tử
13	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Chế tạo mạch in và hàn linh kiện
14	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Mạch điện tử cơ bản
15	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Điện tử công suất
16	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): Kỹ thuật xung - số
17	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Bắt buộc): PLC cơ bản
18	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Điều khiển điện khí nén
19	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
20	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Rô bốt công nghiệp
21	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Cấu trúc máy tính
22	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Xử lý lỗi Simantic S7300
23	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử
24	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
25	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Điều khiển thủy lực
26	Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Mạng truyền thông công nghiệp
27	Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp, trình độ trung cấp nghề
28	Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp

STT	Nội dung
	cho các môn học, mô đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề
29	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Điều khiển điện khí nén
30	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
31	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Rô bốt công nghiệp
32	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Cấu trúc máy tính
33	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Xử lý lỗi SIMANTIC S7 300
34	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử
35	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
36	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Điều khiển thủy lực
37	Danh mục tổng hợp thiết bị tối thiểu mô đun (Tự chọn): Mạng truyền thông công nghiệp
38	Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Điện tử công nghiệp

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, theo chương trình khung trình độ trung cấp nghề Điện tử công nghiệp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp trình độ trung cấp nghề

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp theo từng môn học, mô đun bắt buộc và theo từng mô đun tự chọn trình độ trung cấp nghề.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 24, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô-đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.
- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.

2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp, trình độ trung cấp nghề.

a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề điện tử công nghiệp cho các môn học mô-đun bắt buộc, trình độ trung cấp nghề bảng 25.

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô-đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc;
- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô-đun bắt buộc;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô-đun bắt buộc.

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp bổ sung cho từng mô đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề.

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô đun tự chọn (từ bảng 26 đến bảng 34), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề bảng 25.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điện tử công nghiệp trình độ trung cấp nghề

Các cơ sở dạy nghề Điện tử công nghiệp, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề điện tử công nghiệp cho các môn học, mô-đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề bảng 25.

2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điện tử công nghiệp bổ sung cho các mô-đun tự chọn, trình độ trung cấp nghề (từ bảng 26 đến bảng 34). Đào tạo mô đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các mô đun tự chọn.

Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề điện tử công nghiệp; danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề điện tử công nghiệp; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư.

Phần A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC VÀ THEO TỪNG
MÔ-ĐUN TỰ CHỌN, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ**

**Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện:	Bộ	01	Dễ quan sát và thực hiện đấu nối	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>					
-	Mô đun nối đất an toàn	Chiếc	01		Thiết bị được nối đất thông dụng trong nghề
-	Mô đun nối dây trung tính an toàn	Chiếc	01		Thiết bị nối dây trung tính thông dụng trong nghề
-	Mô đun nối đẳng thế	Chiếc	01		Thiết bị thông dụng thể hiện được sự kết nối các thiết bị bằng hệ thống dây dẫn đảm bảo đẳng thế
2	Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp	Bộ	01	Dễ quan sát, vị trí quan trọng cần lắp đặt thiết bị theo quy mô xí nghiệp	Hệ thống thông gió cho xí nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
3	Mô hình thu nhỏ hệ thống lọc bụi công nghiệp	Bộ	01	Dễ quan sát từng khối của hệ thống	Mô hình hoạt động được, thông số phù hợp với quy mô xí nghiệp vừa và nhỏ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ trang bị cứu thương	Bộ	1	Sử dụng sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn điện	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị cụ thể
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Tủ kính	Chiếc	01	Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng cho học sinh	Có khóa và biểu tượng chữ thập đỏ
-	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo..	Bộ	01		Theo TCVN về thiết bị y tế
5	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Sử dụng trong công tác phòng cháy, chữa cháy	Tính năng kỹ thuật của từng loại thiết bị được mô tả:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Bình khí CO ₂	Chiếc	02		Kiểu xách tay hoặc xe đẩy
-	Bình bột	Chiếc	02		
-	Bình bột	Chiếc	02		
-	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	02		Chế tạo theo quy định về PCCC
6	Thiết bị bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	03	Đảm bảo tính năng để thực hiện bài học an toàn	Thông số cơ bản của từng thiết bị được mô tả như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Ủng cao su	Đôi	01		Chống được: nhiệt, đâm xuyên, cách điện, chống dầu, hóa chất, trơn, chống rung... và đảm bảo mềm dẻo, êm
-	Găng tay	Đôi	01		Găng tay có thể làm từ da, cao su, nhựa tổng hợp phải phù hợp với TCVN
-	Thảm cao su	Chiếc	01		Có kích thước tối thiểu 1000 x 650 x 6, cách điện hạ áp

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		Chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn
-	Dây an toàn	Chiếc	01		Chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn
-	Bút thử điện	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
-	Kính bảo hộ	Chiếc	01		Chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn
-	Giày bảo hộ	Đôi	01		Làm từ cao su, da, mũi giày có tấm lót để chịu được đâm xuyên, đế cách điện
-	Khẩu trang	Chiếc	01		Chống bụi công nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn
-	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01		Phòng độc theo tác nhân gây hại
7	Thảm cách điện và chống cháy	Chiếc	03		$U_{cd} \geq 1000V$
8	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật của bộ thí nghiệm được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Nguồn cung cấp	Bộ	01		Một pha, ba pha điều chỉnh được $I_{dm} \geq 10A$, $S \geq 500 VA$
-	Mô đun đo lường	Bộ	01		
	Đồng hồ đo U	Chiếc	01		$U = (0 \div 500) VAC$
	Đồng hồ đo I	Chiếc	04		$I \leq 5A$
	Đồng hồ $\cos\phi$ 1 pha, ba pha	Chiếc	02		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
-	Mô đun tải	Bộ	2		$P_{dm} \leq 500W$
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị được mô tả
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1		$U_v = 220VAC$, $I_{dm} \geq 5^a$, $U_{ra} = (0 \div 24)VDC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô đun đo lường gồm các đồng hồ đo:	Bộ	1		
	Đồng hồ đo U	Chiếc	03		$U \leq 250 \text{ VDC}$
	Đồng hồ đo I	Chiếc	03		Dòng đo $I \geq 50\text{mA}$
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) Kelvin	Chiếc	01		Khoảng đo $\leq 50\text{M}\Omega$; Điện áp $U = 220\text{VAC}$
-	Mô đun tải	Bộ	2		$U_{\text{dm}} = 6 - 24\text{VDC}$ $P_{\text{dm}} \leq 100\text{W}$
3	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Chiếu các chi tiết, linh kiện, mạch điện trong bài học	Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$ Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio
4	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumens}$ Kích thước phòng chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): VẼ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số môn học: MH 9

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống cung cấp điện	Bộ	1	Sử dụng màu sắc để phân biệt các pha cung cấp điện	Hệ thống cung cấp điện cho căn hộ sử dụng điện áp 220V và xí nghiệp sử dụng điện áp 380 V
2	Mô hình mạch điện chiếu sáng	Bộ	1	Quan sát được các mạch điện cơ bản	Mạch điện chiếu sáng của tòa nhà 3 tầng, được thể hiện theo công năng sử dụng bao gồm các thiết bị chiếu sáng làm việc; sinh hoạt; giải trí...
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng cho giảng dạy, để minh họa các bài giảng trong môn học	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq 1m8 \times 1m8$
4	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng cho giảng dạy, để minh họa các bài giảng trong môn học	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (Bắt buộc): ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Điện tử công nghiệp.

Mã số mô đun: MĐ 10.

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thí nghiệm đo lường điện tử	Bộ	01	Dễ quan sát, hiển thị rõ ràng	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Bộ thí nghiệm đo lường điện tử bao gồm:</i>					
-	Khởi bảo vệ quá dòng, quá áp	Chiếc	1		Bảo vệ điện áp >250V, quá dòng > 5A
-	Ampe kế một chiều	Chiếc	1		Dòng điện I <5A
-	Vôn kế một chiều	Chiếc	1		Điện áp U <220VDC
-	Đồng hồ đo công suất	Chiếc	1		Công suất P < 1kW
-	Đồng hồ đo điện năng	Chiếc	1		Loại thông dụng
2	Am pe kìm	Chiếc	02		Đo được: U < 1000VAC; U <1000DCV: I <10 ^a
3	Phụ tải	Chiếc	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	Phụ tải thuần trở điều chỉnh được công suất P = 50W - 200W
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Xác định điện áp, và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000V$. - Đo điện trở: 0 - 20M Ω
5	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đúng chủng loại, dễ sử dụng. Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 $^{\circ}C$
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150mm$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
6	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	3	Đo dạng tín hiệu xung, đo biên độ, đo độ lệch pha	- Dải tần: $\leq 40MHz$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy phát xung	Bộ	3	Phát tín hiệu xung chuẩn	- Dải tần: 0.05Hz ~ 5MHz - Phát tần đa chức năng
8	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Chiếu các mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio
9	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phong chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thí nghiệm vi mạch tương tự	Bộ	3	Quan sát được sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng	- Có các đầu ra kết nối với máy hiện sóng quan sát được tín hiệu vào và ra của mạch điện - Đồng hồ hoặc đèn LED thể hiện một phần đặc tính của tín hiệu trong mạch
<i>Bàn thí nghiệm vi mạch tương tự bao gồm:</i>					
-	Khối nguồn	Bộ	1		- Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, điện áp $\pm 3\text{VDC} \div \pm 30\text{VDC}$, dòng điện $\leq 3\text{A}$
-	Khối mạch ứng dụng của khuếch đại thuật toán cơ bản	Bộ	1		- Khuếch đại thuật toán (OP-AMP) đơn hoặc tích hợp - Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo - Khuếch đại tín hiệu hình sin
-	Khối mạch ứng dụng của khuếch đại thuật toán đặc biệt	Bộ	1		- Khuếch đại thuật toán (OP-AMP) đơn hoặc tích hợp - Các mạch khuếch đại vi phân, tích phân

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Khuếch đại tín hiệu hình sin
-	Khối mạch IC ổn áp	Bộ	1		Điện áp ổn định: $\pm 3\text{VDC} \div \pm 15\text{VDC}$
-	Khối mạch IC khuếch đại âm tần	Bộ	1		Các mạch khuếch đại công suất âm tần $< 50\text{W}$
2	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Dải tần $\leq 40\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL
3	Máy phát xung	Bộ	3	Thực hiện làm đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự	- Dải tần: $0,05\text{Hz} \div 15\text{MHz}$ - Phát tần đa chức năng
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Xác định điện áp, kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0 - 20\text{M}\Omega$
5	Mỏ hàn khô	Bộ	3	Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán	Nhiệt độ điều chỉnh được từ 40 đến 450°C
6	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Có thông số kỹ thuật như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W , nhiệt độ $100 - 400^{\circ}\text{C}$
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính $\Phi 0,5 - 2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu $\Phi 4$ dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V.
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
7	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phong chiếu $\geq 1\text{m}8 \times 1\text{m}8$
9	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio

Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải bàn là	Bộ	04	Sử dụng để quan sát cấu tạo của bàn là	Điều chỉnh nhiệt độ, tự động ngắt, đèn báo tín hiệu; mặt bàn là chống dính: $P \leq 1500W$
2	Mô hình dàn trải nồi cơm điện	Bộ	04	Sử dụng để quan sát cấu tạo của nồi cơm điện	Đầy đủ các chi tiết kết cấu nồi cơm điện $P \leq 1200W$
3	Mô hình dàn trải lò vi sóng	Bộ	04	Thể hiện rõ cấu tạo của lò vi sóng	Thể hiện đầy chức năng ủ, hấp,...phần điều khiển cho lò vi sóng $P \geq 900W$
4	Mô hình ổn áp	Bộ	04	Thể hiện rõ cấu tạo và dễ quan sát	$S \geq 1KVA$, Điện áp đầu vào: 150V ~ 240V Điện áp đầu ra: 220V $\pm 1,5 \sim 2\%$ Bảo vệ quá dòng điện, quá điện áp
5	Mô hình cắt bỏ động cơ 1 pha, 3 pha rô to lồng sóc	Bộ	01	Dễ quan sát được cấu tạo bên trong động cơ điện	$P = 0.37 \div 1kW$, cắt 1/4 stato
6	Mô hình cắt bỏ động cơ điện một chiều	Bộ	01	Dễ quan sát được cấu tạo bên trong động cơ điện	Thiết bị thông dụng trên thị trường được cắt bỏ 1/4 ÷ 1/2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng trong việc sấy máy điện tĩnh và quay trong khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	Điều chỉnh được nhiệt độ, có chức năng hẹn giờ, hiển thị nhiệt độ sấy Nhiệt độ sấy được khống chế tới mức 70 ^o c
8	Bộ khí cụ điện đóng cắt	Bộ	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo, tháo lắp bảo dưỡng khí cụ điện	Tính năng thông số kỹ thuật được mô tả cụ thể như sau:
Mỗi bộ bao gồm:					
-	Cầu dao	Bộ	02		3 pha 380V I ≥ 15 A
-	Công tắc	Bộ	05		U ≥ 250V I ≥ 10A
-	Áp tô mát	Bộ	02		I ≥ 15A
-	Khởi động từ	Bộ	04		U = 220 VAC hoặc 380 VAC, I ≥ 12A
9	Bộ khí cụ điện bảo vệ	Bộ	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo, tháo lắp bảo dưỡng khí cụ điện	Tính năng thông số kỹ thuật được mô tả cụ thể
Mỗi bộ bao gồm:					
-	Cầu chì	Bộ	03		I ≥ 10A
-	Rơ le nhiệt	Bộ	04		Bảo vệ theo dòng điện tải
-	Rơ le điện áp	Bộ	02		Bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha, ngược pha
-	Thiết bị chống dòng điện rò	Bộ	02		40A/100mA
10	Bộ khí cụ điện điều khiển	Bộ	04	Sử dụng để quan sát cấu tạo, tháo lắp bảo dưỡng khí cụ điện	Tính năng thông số kỹ thuật được mô tả cụ thể

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Nút ấn	Bộ	04		Bộ nút ấn kép 3 phần tử $I \geq 5A$
-	Bộ không chế				Loại thông dụng trên thị trường $I \geq 5A$
-	Rơ le trung gian				$U = 220 \text{ VAC}$ $I \geq 3 \text{ A}$
-	Rơ le thời gian	Bộ	06		$I \geq 5 \text{ A}$
-	Rơ le tốc độ	Bộ	03		Loại thông dụng trên thị trường
11	Bộ mẫu vật liệu điện	Bộ	01		
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Vật liệu dẫn điện	Bộ	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo, phân loại các loại vật liệu điện	Vật liệu kim loại: dây dẫn, dây cáp.....
-	Vật liệu cách điện				Cả thể rắn, thể lỏng, thể khí
-	Vật liệu từ				Thiết bị thông dụng Lõi thép máy biến áp, lõi thép động cơ điện....
12	Bàn thực hành khí cụ điện	Bàn	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Có hệ thống nguồn để kiểm tra, chạy thử các khí cụ có bộ nguồn chuẩn; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha
13	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	04	Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>				
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
14	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay:	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo lắp, sửa chữa	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Búa nguội	Chiếc	01		Thép cacbon (2 -5) kg
-	Búa cao su	Chiếc	01		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn
-	Máy khoan cầm tay (kèm theo mũi khoan, mũi khoét)	Chiếc	01		$P \geq 350\text{W}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài tối đa 1000mm
15	Thiết bị đo lường điện:	Bộ	04	Sử dụng để đo, kiểm tra thông số kỹ thuật, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị	Hiển thị các thông số đo với độ sai số cho phép Loại cơ hoặc điện tử
<i>Mỗi bộ bao gồm các thiết bị:</i>					
-	Mê gôm mét	Chiếc	03		Có $U \geq 500V$
-	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	06		- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000 VDC$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250 mA$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000VAC$ - Đo điện trở Ω : $0 \div 20M\Omega$

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): MÁY ĐIỆN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Bộ	03	Sử dụng quan sát cấu tạo và hiểu được nguyên lý hoạt động của máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Thông số kỹ thuật sau:
<i>Mỗi máy biến áp tự ngẫu 1 pha bao gồm:</i>					
-	Máy biến áp	Chiếc	01		Công suất: $S \leq 1\text{KVA}$ Điện áp: $U_{\text{vào}} = 70\text{-}250\text{VAC}$; $U_{\text{ra}} = 110\text{VAC}$; 220VAC ; 12VAC
-	Rơ le điện áp	Chiếc	01		Điện áp tác động: $U_{\text{td}} \geq 230\text{V}$
-	Rơ le dòng điện	Chiếc	01		Dòng điện tác động: $I_{\text{td}} 15\text{A}$
-	Đồng hồ ampe mét	Chiếc	01		Có giá trị đo dòng điện: $I \leq 30\text{A}$:
-	Đồng hồ vôn mét	Chiếc	01		Có giá trị đo điện áp: $U \leq 300\text{V}$
2	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	03	Quan sát cấu tạo từ đó hiểu được nguyên lý hoạt động của máy biến áp ba pha	Công suất: $S \geq 0,5\text{KVA}$; Điện áp làm việc: $U_1 = 220/380\text{V} - \text{Y}/\Delta$ $U_2 = 127/220\text{V} - \text{Y}/\Delta$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Mô hình cắt bỏ động cơ 3 pha	Chiếc	01	Thể hiện được cấu tạo của Stato và rô to của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	$P = 0.37 - 1KW$, cắt 1/4 stato động cơ
4	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	Bộ	01	Thể hiện được cấu tạo dàn trải của bộ dây stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha có các thông số kỹ thuật tối thiểu sau
<i>Mỗi bộ gồm:</i>					
-	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm một lớp bước đủ đặt tập trung	Bộ	01		Số rãnh: 24 hoặc 36 rãnh
-	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn một lớp bước đủ đặt tập trung	Bộ	01		Số rãnh: 24 hoặc 36 rãnh
5	Động cơ điện 1 pha có tụ khởi động	Chiếc	03	Động cơ phải làm việc được, tháo lắp, đấu dây và vận hành đơn giản	Có công suất: $P \leq 1,5kW$
6	Máy biến áp 3 pha điều chỉnh vô cấp tay quay	Chiếc	01	Thể hiện được cách điều chỉnh điện áp vô cấp bằng tay quay	- Kích thước: 400 x 20 x 50 (WxDxH) - Điện áp điều chỉnh: Từ 0 đến 420VAC.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Dòng điện: 2A. - Công suất: 1,5KVA
7	Động cơ một chiều kích từ độc lập	Chiếc	02	Phân tích được cấu tạo từ đó chỉ ra được phương pháp điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập	- Điện áp: $U \geq 100V$. - Dòng điện: $I \geq 5,5^a$. - Công suất: $P \geq 0,55KW$
8	Bộ điều chỉnh dòng kích từ	Bộ	02	Tích hợp đầy đủ các khối chức năng. Quan sát được cấu tạo	- Điện áp điều khiển cực đại: $u = 220V$. - Dòng điện cực đại: $I \geq 10^o$
9	Crônha	Chiếc	03	Thiết bị dùng để kiểm tra chạm chập vòng dây của bộ dây máy điện	Điện áp làm việc 220VAC
10	Tủ điện sấy	Chiếc	01	Sử dụng cho các bài học có yêu cầu sấy ẩm	Điện áp 220/380 VAC, có điều chỉnh không chế nhiệt độ, tốc độ sấy; 01 bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ sấy
11	Máy quấn dây	Chiếc	18	Sử dụng cho bài học quấn dây máy điện	Loại quay tay, tỷ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số
12	Bộ thiết bị đo lường điện	Bộ	06	Quan sát được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng dụng cụ đo. Biết cách đánh giá sai số của thiết bị	Bộ thiết bị đo lường điện có các thông số kỹ thuật sau:
<i>Mỗi bộ thiết bị đo lường điện có:</i>					
-	Megôm mét	Chiếc	01		Điện áp đo cách điện: $U \geq 500V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01		- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0 - 20\text{M}\Omega$
-	Đồng hồ đo tốc độ	Chiếc	01		Tốc độ đo $n \geq 10$ vòng/phút
13	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	Loại có thông số kỹ thuật sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W , nhiệt độ $100 - 400^{\circ}\text{C}$
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính $\Phi 0,5 - 2\text{mm}$
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu $\Phi 4$ dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu $1\text{C} \times 075$
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
14	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện	Bộ dụng cụ nghề cơ khí cầm tay có các thông số kỹ thuật sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Đục bằng	Chiếc	01		Loại có kích thước 30 x 200mm
-	Búa nguội	Chiếc	01		Có: trọng lượng 5,0kg
-	Búa cao su	Chiếc	01		Có: trọng lượng 1,0kg
-	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Loại có chiều dài: $L \geq 50\text{cm}$
-	Vam 3 càng	Chiếc	01		Loại có chiều dài: $L \geq 30\text{cm}$
15	Động cơ bước (Hỗn hợp)	Bộ	02	Thể hiện được cấu trúc và nguyên lý làm việc của động cơ bước	- Bộ điều chỉnh tốc độ bằng tay. - Công suất $\leq 100\text{W}$. - Tốc độ dịch bước tối đa 20KHz
16	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng trình diễn bài giảng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng cho việc giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): KỸ THUẬT CẢM BIẾN**

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng và cảm biến góc	Bàn	03	Thể hiện được ký hiệu, cấu tạo và khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi	Thông số kỹ thuật như sau:
<i>Mỗi bàn bao gồm:</i>				khác ứng dụng cảm biến đo lưu lượng và cảm biến góc	
-	Mô đun cảm biến lưu lượng	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$; $P \leq 0,8 \text{ Mpa}$
-	Mô đun cảm biến siêu âm đo mức	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$
-	Mô đun cảm biến điện dung đo mức	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$
-	Mô đun cảm biến áp suất và hệ thống bình chứa luân chuyển chất lỏng phục vụ cho việc thực hành cảm biến	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$; $P \leq 0,8\text{Mpa}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô đun cảm biến góc	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$; $W_{\text{góc}} = 360^0$
2	Bàn thực hành cảm biến	Bộ	6		Mô hình có thông số kỹ thuật như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mô đun cảm biến nhiệt	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC, $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng phát hiện điều chỉnh được từ âm $18^0 \leq t \leq 200^0$
-	Mô đun cặp nhiệt	Bộ	01	Thể hiện được các chuẩn công nghiệp và cách hiệu chỉnh các thông số tác động	Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$, âm $18^0 \leq t \leq 200^0$
-	Mô đun cảm biến thu phát quang	Bộ	01	Kết nối được cảm biến với các thiết bị điều khiển hoặc chấp hành khác	Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$
-	Mô đun cảm biến quang trở	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = (12 \div 30) \text{ VDC}$ hoặc 220VAC; $I \geq 400\text{mA}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô đun cảm biến từ	Bộ	01		Nguồn cấp: U = (12 ÷ 30) VDC hoặc 220VAC, I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện dung	Bộ	01		Nguồn cấp: U = (12 ÷ 30) VDC hoặc 220VAC; I ≥ 400mA; khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
-	Mô đun cảm biến khối	Bộ	01		Nguồn cấp: U = (12 ÷ 30) VDC hoặc 220VAC; I ≥ 400mA
-	Mô đun cảm biến hồng ngoại:	Bộ	01		Nguồn cấp: U = (12 ÷ 30) VDC hoặc 220VAC; I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện cảm	Bộ	01		Nguồn cấp: U = (12 ÷ 30) VDC hoặc 220VAC; I ≥ 400mA; Khoảng cách phát hiện ≥ 8mm
3	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
Mỗi bộ gồm:					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Điện áp cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Điện áp cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Điện áp cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
4	Máy vi tính	Bộ	04	Mô phỏng cấu tạo, hoạt động của các ứng dụng cảm biến	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Phục vụ cho quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): TRANG BỊ ĐIỆN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ khí cụ điện đóng cắt điều khiển, bảo vệ	Bộ	04	Sử dụng để lắp các mạch điện điều khiển cơ bản và mạch trang bị điện	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Áp tô mát	Chiếc	02		3P - 15A
-	Công tắc tơ	Chiếc	03		$I \geq 12A$
-	Khởi động từ	Chiếc	03		$I \geq 12A$
-	Rơ le trung gian	Chiếc	03		$I \geq 10 A$
-	Rơ le thời gian	Chiếc	03		$I \geq 5 A$; thời gian điều khiển từ 0 giây đến 999h
-	Cầu dao ba pha	Chiếc	02		$I \geq 10 A$
-	Nút ấn	Bộ	02		Bộ nút ấn kép 3 phần tử $I \geq 5A$
-	Công tắc xoay	Chiếc	02		$I \geq 5A$
-	Cầu chì	Chiếc	04		$I \geq 10$
-	Công tắc hành trình	Chiếc	05		$I \geq 5A$
2	Chỉnh lưu cầu 1 pha	Bộ	04	Sử dụng trong quá trình thực hành	$U \leq 600 V$ $I \leq 15 A$
3	Điện trở hãm	Bộ	04	Sử dụng cho quá trình hãm động năng động cơ điện	Loại có trị số phù hợp với thông số phụ tải hãm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Cuộn kháng	Bộ	04	Sử dụng cho quá trình khởi động động cơ điện	Loại có trị số phù hợp với thông số động cơ
5	Máy biến áp tự ngẫu ba pha	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Điện áp điều chỉnh tới 420 V $P \geq 1,5 \text{ KVA}$
6	Khởi động cơ điện			Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật của từng loại động cơ được mô tả:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	04		$U = 220/380 \text{ Y}/\Delta$ $f = 50 \text{ Hz}$, $P \geq 1.5 \text{ kW}$
-	Động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn	Chiếc	04		$U = 380 \text{ V AC}$ $f = 50 \text{ Hz}$, $P \geq 1.5 \text{ kW}$
-	Động cơ điện một chiều	Chiếc	04		$U \geq 110 \text{ V}$ $P \geq 200 \text{ W}$
7	Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ			Sử dụng trong tự động khống chế tốc độ động cơ điện	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều	Bộ	04		$U_{dk} \leq 220 \text{ V}$ $I_{dk} \leq 10 \text{ A}$
-	Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều	Bộ	04		Điều chỉnh bằng biến tần
8	Bàn thực hành	Bàn	06	Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
<i>Mỗi bàn bao gồm:</i>					
-	Nguồn cung cấp	Bộ	01		Một pha, 3 pha điều chỉnh được $I_{dm}=10A$, $S \geq 500 VA$ Nguồn một chiều; $\pm 5V, \pm 12V$
-	Áp tô mát	Chiếc	01		$I \geq 40A, I_{r0} \geq 30mA$
-	Đồng hồ đo U	Chiếc	01		$U \geq 380V$
-	Đồng hồ đo I	Chiếc	04		$I \geq 5A$
-	Nút dừng khẩn cấp	Chiếc	01		$I \geq 10A$
9	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	04	Sử dụng trong quá trình tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính $\Phi 0,5 - 2mm$
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu $\Phi 4$ dài $l \geq 150mm$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
10	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Búa nguội	Chiếc	01		Thép cacbon (2 -5) kg
-	Clê	Bộ	01		Đủ kích cỡ
-	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01		$P \geq 350W$
-	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài tối đa 1000mm
11	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trong quá trình trình chiếu bài giảng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Phục vụ trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảng thực hành linh kiện điện tử thụ động	Bộ	6	Thực hiện các bài tập từ cơ bản đến phức tạp	Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử thụ động
2	Bảng thực hành linh kiện điện tử bán dẫn	Bộ	6	Thực hiện các bài tập từ cơ bản đến phức tạp	Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử bán dẫn
3	Bảng thực hành linh kiện quang điện tử	Bộ	6	Thực hiện các bài tập từ cơ bản đến phức tạp	Đầy đủ chủng loại các linh kiện quang điện tử thông dụng
4	Đồng hồ vạn năng.	Chiếc	18	Sử dụng để kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0 - 20\text{M}\Omega$
5	Máy đo R-L-C	Bộ	03	Đo các thông số đo lường cơ bản	Đo điện áp xoay chiều $U \leq 750\text{VAC}$ Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ Đo trở kháng $\leq 2000\Omega$ Đo điện trở cách điện $\leq 2000\text{M}\Omega$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Thực hiện đo kiểm tra một số linh kiện điện tử đặc biệt	- Dải tần $\leq 40\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$
8	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đồ nghề điện, điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt.
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm.
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
2	Mỏ hàn khò	Bộ	3	Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán	Nhiệt độ điều chỉnh được từ 40 đến 450 ⁰ C
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Xác định điện áp, kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000V$. - Đo điện trở: 0 - 20M Ω
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phong chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$
5	Máy vi tính	Bộ	1	- Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy - Thực hiện các bài tập thiết kế mạch trên máy tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Bộ	03	- Quan sát được sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng. - Có các đầu ra kết nối với máy hiện sóng quan sát được tín hiệu vào và ra của mạch điện	- Nguồn cấp 110/220VAC, 50/60Hz - Khối nguồn một chiều đổi xứng điều chỉnh điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 5\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$, dòng điện $\leq 3\text{A}$
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Khối chỉnh lưu	Bộ	1		- Điện áp vào 220/110VAC, 50/60Hz - Nhiều mức điện áp ra một chiều
-	Khối ổn áp thông dụng	Bộ	1		Ổn định dải điện áp từ $\pm 3\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$
-	Khối dao động cơ bản	Bộ	1		Có dải tần số 16Hz đến 30Mhz
-	Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor	Bộ	1		Đảm bảo các thông số đầu ra Hệ số khuếch đại tối đa $\beta \leq 100$
-	Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET	Bộ	1		Đảm bảo các thông số đầu ra

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp	Bộ	1		
-	Khối mạch khuếch đại công suất trực tiếp	Bộ	1		
2	Panel cắm đa năng	Chiếc	18	Cắm thử các linh kiện, mạch điện tử cơ bản	- Số lượng lỗ cắm ≥ 300
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Sử dụng để kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0 - 20\text{M}\Omega$
4	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành đo tín hiệu	- Dải tần $\leq 40\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL
5	Máy phát xung	Chiếc	3	Thực hiện làm đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự	- Dải tần: $0,05\text{Hz}$ đến 15MHz - Phát tần đa chức năng
6	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W , nhiệt độ $100 - 400^{\circ}\text{C}$
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
-	Panh kẹp	Chiếc	1		Loại thông dụng
7	Mỏ hàn khò	Bộ	3	Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán	Nhiệt độ điều chỉnh được từ 40 đến 450 ⁰ C
8	Máy vi tính	Bộ	1	- Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phong chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$
10	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển	Bộ	03	- Quan sát được sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng. - Có các đầu ra kết nối với máy hiện sóng quan sát được tín hiệu vào và ra của mạch điện	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz bảo vệ quá áp, quá dòng - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Khối chỉnh lưu 1 pha	Bộ	01		Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối chỉnh lưu 3 pha	Bộ	01		Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối tải	Bộ	01		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
2	Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển với các loại tải	Bộ	03	- Quan sát được sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng. - Có các đầu ra kết nối với máy hiện sóng quan sát được tín hiệu vào và ra của mạch điện	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra,

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 5\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{ VDC}$, dòng điện lớn nhất 3A
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Khối mạch nguồn	Bộ	01		- Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải
-	Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu	Bộ	01		- Bao gồm các dạng mạch điều khiển cơ bản
-	Khối chỉnh lưu 1 pha có điều khiển	Bộ	01		- Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển	Bộ	01		- Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối tải	Bộ	01		- Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
3	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều	Bộ	03	- Quan sát được sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng. - Có các đầu ra kết nối với máy hiện sóng quan sát được tín hiệu vào và ra của mạch điện	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 5\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{ VDC}$, dòng điện lớn nhất 5A

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Khối mạch nguồn	Bộ	01		- Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải
-	Khối các mạch điều khiển	Bộ	01		- Bao gồm các dạng mạch điều khiển cơ bản
-	Khối điều áp 1 pha	Bộ	01		- Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối điều áp 3 pha	Bộ	01		- Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối tải	Bộ	01		- Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
4	Bộ thực hành nghịch lưu	Bộ	03	- Quan sát được sơ đồ nguyên lý của các mạch ứng dụng. - Có các đầu ra kết nối với máy hiện sóng quan sát được tín hiệu vào và ra của mạch điện	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều điều khiển được điện áp ra và thiết bị nguồn 1 chiều thông dụng như acquy...
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Khối mạch nguồn	Bộ	01		- Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải
-	Khối các mạch tạo xung chuẩn	Bộ	01		- Bao gồm các dạng mạch tạo xung và điều khiển được tần số

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Khởi nghịch lưu điều khiển nguồn dòng	Bộ	01		- Đầu ra 220V tần số sấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn
-	Nghịch lưu điều khiển nguồn áp	Bộ	01		- Đầu ra 220V tần số sấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khởi tải	Bộ	01		- Bao gồm các loại tải thông dụng
5	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Sử dụng đồng hồ vạn năng để xác định điện áp, kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: 0 - 20M Ω
6	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành đo tín hiệu	- Dải tần: 40MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL
7	Máy phát xung	Chiếc	3	Thực hiện làm đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự	- Dải tần: 0.05Hz ÷ 5MHz - Phát tần đa chức năng tự
8	Mỏ hàn khô	Bộ	3	Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán	Nhiệt độ điều chỉnh từ 40 đến 450 $^{\circ}\text{C}$
9	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đúng chủng loại, dễ sử dụng. Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 $^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình chiếu mạch điện, mô phỏng hoạt động	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phong chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$
11	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): KỸ THUẬT XUNG - SỐ

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành kỹ thuật xung số	Bộ	3	- Quan sát được sơ đồ nguyên lý các mạch xung số cơ bản - Có các đầu ra kết nối với máy hiện sóng quan sát được tín hiệu vào và ra của mạch điện	- Nguồn cấp 110/220VAC, 50/60Hz - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 3\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$, dòng điện $\leq 3\text{A}$
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	- Khối điều chế và phát xung	Bộ	1	Dùng để tích hợp các mạch xung	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	- Khối các hàm logic cơ bản	Bộ	1		- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối các trigơ Flip-Flop	Bộ	1		- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối các mạch ghi dịch, vào ra	Bộ	1		- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối các mạch đếm	Bộ	1		- Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối mạch mã hóa	Bộ	1		- Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan - Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối mạch giải mã	Bộ	1		- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối các mạch dồn kênh, phân kênh	Bộ	1		- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
2	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Sử dụng đồng hồ vạn năng để xác định điện áp, kiểm tra linh kiện và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0\text{-}20\text{M}\Omega$
4	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành đo tín hiệu	- Dải tần $\leq 40\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Máy phát xung	Chiếc	3	Thực hiện làm đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự	- Dải tần: 0,05Hz ÷ 5MHz - Phát tần 3 chức năng tự
6	Mỏ hàn khô	Bộ	3	Dùng để tháo các linh kiện nhỏ, linh kiện dán	Nhiệt độ điều chỉnh được từ 40 đến 450 ⁰ C
7	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150$ mm
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
-	Panh kẹp	Chiếc	1		Loại thông dụng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$
9	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Bắt buộc): PLC CƠ BẢN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành PLC cơ bản	Bộ	6	- Lập trình và chạy được chương trình PLC. - Trực quan các ứng dụng cơ bản của bộ PLC	Bộ thực hành PLC cơ bản có các thông số kỹ thuật sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm</i>					
-	Mô đun PLC	Bộ	01		- Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình. - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 24VDC. - Có tối thiểu 6 cổng ra(Q), dòng điện tối thiểu 150mA
-	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01		- Dòng điện tối thiểu 3A. - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) công suất tối thiểu 3W
-	Mô đun cảm biến	Bộ	01		- Có tối thiểu 02 cảm biến quang hoặc 02 cảm biến tiệm cận - Khoảng cách phát hiện tín hiệu trong khoảng 0 - 300mm.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150mA - Có chức năng điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
-	Mô đun khởi động từ	Bộ	01		Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 role nhiệt cùng chủng loại có các thông số kỹ thuật sau: - Điện áp làm việc: 380VAC hoặc 220VAC hoặc 24VDC. - Dòng điện cho phép tối thiểu 22A
-	Mô đun Role trung gian	Bộ	01		- Có tối thiểu 3 role trung gian loại 220VAC hoặc 3 role trung gian loại 24VDC. - Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5A
-	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	01		- Điện áp làm việc $\Delta/Y = 220/380VAC$. - Công suất tối đa 0,75KW
2	Máy vi tính	Bộ	06	Sử dụng lập trình PLC	Loại có cấu hình thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm, cài đặt phần mềm PLC
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng cho việc giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện khí nén	Bộ	06	Thể hiện được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý hoạt động của phần tử khí nén cơ bản	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Xilanh hành trình tác động kép	Chiếc	01		- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Hành trình của pít ang tối thiểu 100mm. - Sử dụng dầu nổi nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Xilanh hành trình tác động đơn	Chiếc	01		- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Hành trình của pít ang tối thiểu 400mm. - Sử dụng dầu nổi nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Xilanh băng đai (Xilanh trượt)	Chiếc	01		- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Có kích thước tối thiểu 50 x 100mm - Sử dụng dầu nổi nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Xilanh quay (Động cơ khí nén)	Chiếc	01		- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Có kích thước tối thiểu 50 x 100mm - Sử dụng dầu nổi nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Van tiết lưu 1 chiều	Cái	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Bộ lọc khí	Bộ	01		- Giải áp làm việc 0 - 5Mpa - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Bộ điều áp khí nén	Bộ	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Có đồng hồ hiển thị áp suất. - Điều chỉnh bằng tay. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Bộ tra dầu bôi trơn	Bộ	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Đồng hồ đo áp suất khí nén	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Rơ le áp suất	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Dòng điện cho phép tối thiểu 3A. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Van đảo chiều 2/2 điều khiển bằng cơ học	Chiếc	02		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Có bánh xe hành trình. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng nút bấm	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút.
-	Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01		- Điện áp làm việc 24VDC. - Công suất tối thiểu: 4W. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút.
-	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng nút bấm	Chiếc	01		- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Điện áp làm việc 24VDC. - Công suất tối thiểu: 4W. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Điện áp làm việc 24VDC. - Công suất tối thiểu: 4W. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút.
-	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01		- Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van lô gic AND	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa.
-	Van lô gic OR	Chiếc	01		- Lưu lượng tối thiểu 0,3 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Bộ nối chữ T	Chiếc	04		Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Cảm biến từ	Chiếc	02		- Điện áp làm việc: 12 - 24VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150mA - Sử dụng gắn trên thân xanh
-	Cảm biến hồng ngoại	Chiếc	02		- Điện áp làm việc: 12 - 24VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150mA. - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0 - 300mm
-	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm	Chiếc	02		- Điện áp làm việc: 12 - 24VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150mA. - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0 - 15mm
-	Công tắc hành trình có bánh xe	Chiếc	02		Dòng điện tối thiểu: 5A
-	Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01		
-	Nguồn 24VDC	Bộ	01		- Điện áp đầu vào: 220VAC. - Điện áp đầu ra 24VDC. - Dòng điện: 5A.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Áp suất $\leq 8\text{kg/cm}^3$ - Điện áp làm việc 220V
3	Máy vi tính	Bộ	01	Trình diễn bài giảng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỖ NHỎ

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ lập trình cỡ nhỏ	Bộ	06	Thể hiện được khả năng lập trình trực tiếp, khả năng kết nối ngoại vi với các thiết bị chấp hành và thiết bị điều khiển	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm các thiết bị sau:</i>					
-	Mô đun PLC lập trình cỡ nhỏ	Bộ	01		- Tối thiểu 06 cổng vào và 04 cổng ra. - Màn hình LCD tối thiểu 4 inch. - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC. - Dòng điện: $I \geq 100\text{mA}$
-	Mô đun nút bấm	Bộ	01		- Dòng điện cho phép tối thiểu 3A. - 3 đèn tín hiệu công suất $P \geq 3\text{W}$
-	Mô đun cảm biến gồm:	Bộ	01		
	Cảm biến quang	Chiếc	01		Dòng điện: $I \geq 100\text{mA}$
	Cảm biến tiệm cận (loại điện cảm)	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô đun rơ le trung gian	Bộ	01		3 rơ le trung gian có $I \geq 5A$. Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC
2	Máy vi tính	Bộ	01	Trình diễn bài giảng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): RÔBÔT CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình Rôbốt công nghiệp	Bộ	1	Dễ dàng quan sát cấu trúc, làm cơ sở để sửa chữa và thay thế	Hoạt động được
2	Bộ truyền dẫn động điện cơ	Bộ	06	Dễ quan sát cấu trúc và nguyên lý của hệ thống	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Bộ truyền động bánh răng sóng	Bộ	01		Loại đa cấp
-	Bộ truyền động bánh răng con lăn	Bộ	01		
-	Bộ truyền động vít đai ốc bi	Bộ	01		
3	Mô hình khí nén	Bộ	01	Sử dụng để quan sát, hoạt động của các phần tử khí nén	Điện áp điều khiển $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
4	Mô hình thủy lực	Bộ	01	Sử dụng để quan sát, hoạt động của các phần tử thủy lực	
5	Bộ thiết bị cảm biến	Bộ	06	Sử dụng để quan sát cấu trúc và nguyên lý của mạch cảm biến	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Cảm biến vị trí	Bộ	01		Nguồn cấp: U = 12 - 30 VDC
-	Cảm biến điện từ	Bộ	01		
-	Cảm biến điện quang	Bộ	01		
-	Cảm biến lực	Bộ	01		
6	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Sử dụng đo các thông số mạch điện	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0 - 20\text{M}\Omega$
7	Máy bơm thủy lực	Chiếc	01	Cung cấp dầu cho các xi lanh	Áp suất $\leq 280\text{ bar}$
8	Máy nén khí	Chiếc	01	Cung cấp khí cho xi lanh	Áp suất khí: $\geq 7\text{ bar}$
9	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400°C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính $\Phi 0,5 - 2\text{mm}$
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu $\Phi 4$ dài $l \geq 150\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
-	Panh kẹp	Chiếc	1		Loại thông dụng
10	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Búa nguội	Chiếc	01		Thép cacbon (2 - 5) kg
-	Búa cao su	Chiếc	01		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn
-	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01		$P \geq 350W$
-	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài tối đa 1000mm
11	Máy vi tính	Bộ	19	Sử dụng trong quá trình lập trình, mô phỏng hoạt động của rôbot	Loại có cấu hình phù hợp với phần mềm lập trình chuyên dụng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$
13	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy vi tính dàn trải	Bộ	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Dàn trải rõ các khối chức năng, hoạt động được
2	Máy vi tính	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	09	Sử dụng đo các thông số trong mạch điện	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0 - 20\text{M}\Omega$
4	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính $\Phi 0,5 - 2\text{mm}$
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu $\Phi 4$ dài $l \geq 150\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
-	Panh kẹp	Chiếc	1		Loại thông dụng
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phong chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): XỬ LÝ LỖI SIMATIC S7 300

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ lập trình PLC S7-300	Bộ	02	Sử dụng để lập trình và kết nối với các mô đun mở rộng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy vi tính	Bộ	19	Sử dụng lập trình các phần mềm chuyên dùng kết nối với PLC	Máy vi tính có cấu hình tương ứng với phần mềm chuyên dụng PLC S7.300
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Phục vụ cho quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phong chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**MÔ ĐUN (Tự chọn): LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thiết bị cảm biến	Bộ	06	Dễ quan sát cấu trúc và nguyên lý của mạch cảm biến	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Cảm biến từ	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
-	Cảm biến từ tiệm cận	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ Khoảng cách phát hiện $\geq 5 \text{ mm}$
-	Cảm biến quang	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ Khoảng cách phát hiện $\geq 10 \text{ cm}$
-	Cảm biến lực	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ Mức tải $\geq 20\text{Kg}$
-	Cảm biến điện dung	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$, khoảng cách phát hiện $\leq 30 \text{ mm}$
-	Cảm biến áp suất	Bộ	01		Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ $P \leq 250 \text{ Par}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bộ thực hành PLC	Bộ	06	Lập trình chương trình điều khiển hoạt động theo yêu cầu công nghệ	Loại thông dụng bao gồm cả mô đun mở rộng và kết nối với các thiết bị ngoại vi
3	Bộ truyền dẫn động điện - cơ	Bộ	06	Dễ quan sát cấu trúc và nguyên lý của hệ thống	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Bộ truyền động bánh răng sóng	Bộ	01		Loại đa cấp
-	Bộ truyền động bánh răng con lăn	Bộ	01		
-	Bộ truyền động vít đai ốc bi	Bộ	01		
4	Mô hình khí nén	Bộ	01	Dễ quan sát, thể hiện rõ hoạt động của các phần tử khí nén	Điện áp điều khiển $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
5	Mô hình thủy lực	Bộ	01	Dễ quan sát, thể hiện rõ hoạt động của các phần tử thủy lực	
6	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Đo các thông số đo lường, đo thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000 \text{ VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250 \text{ mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000 \text{ V}$. - Đo điện trở: $0 - 20 \text{ M}\Omega$
7	Máy bơm thủy lực	Bộ	01	Cung cấp dầu cho các xi lanh	Áp suất $\leq 280 \text{ bar}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy nén khí	Bộ	01	Cung cấp khí cho xi lanh	Áp suất khí: ≥ 7 bar Công suất máy $\geq 15000W$
9	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150mm$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
-	Panh kẹp	Chiếc	1		Loại thông dụng
10	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Búa nguội	Chiếc	01		Thép cacbon (2 - 5) kg
-	Búa cao su	Chiếc	01		Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn
-	Máy khoan cầm tay (kèm theo mũi khoan)	Chiếc	01		$P \geq 350W$
-	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài tối đa 1000mm
11	Máy vi tính	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình lập trình, mô phỏng hoạt động của rôbốt	Loại có cấu hình phù hợp với phần mềm lập trình PLC
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT MPS

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống MPS	Bộ	1	- Sử dụng kết nối giữa các khối với nhau. - Mô tả được quá trình hoạt động của hệ thống	Mô hình hệ thống MPS có các thông số kỹ thuật tối thiểu sau:
<i>Mô hình bao gồm:</i>					
-	Khối nguồn điện	Bộ	1		- Khối nguồn một chiều bảo vệ quá tải, điện áp 5 VDC đến 30 VDC, dòng điện 2A ÷ 5A
-	Khối điều khiển và giám sát	Bộ	1		Bao gồm một số loại cảm biến thông dụng
-	Khối cảm biến	Bộ	1		
-	Khối cơ cấu chấp hành dùng khí nén	Bộ	1		Một số khối thủy lực thông dụng, đơn giản
-	Khối cơ cấu chấp hành dùng thủy lực	Bộ	1		
-	Khối động cơ một chiều	Bộ	1		Điện áp 5VDC ÷ 30 VDC
2	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	Xác định điện áp, kiểm tra linh kiện	Có các chức năng đo sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				và kiểm tra thông mạch	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: 0 - 20M Ω
3	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 ⁰ C
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm.
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Panh kẹp	Chiếc	1		Thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$
5	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu mạch điện trong quá trình giảng dạy	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio
6	Máy vi tính	Bộ	1	Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện thủy lực	Bộ	06	Thể hiện được cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý hoạt động của phần tử thủy lực cơ bản	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Xilanh hành trình kép	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 160kgf/cm ² - Hành trình tối thiểu 200mm
-	Van tiết lưu 1 chiều	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 160kgf/cm ² - Áp suất ngược 0,5kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 12 l/phút
-	Van ngắt áp suất	Chiếc	02		- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 25 l/phút
-	Van xả áp	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 210kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 35 l/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Van đảo chiều 4/3 điều khiển bằng tay	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 35 l/phút
-	Van đảo chiều 4/2 điều khiển bằng tay nhân nhả	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 35 l/phút
-	Đồng hồ áp suất	Chiếc	02		- Độ chính xác: 1,6%. - Áp suất làm việc trong khoảng: 0 - 250bar
-	Động cơ thủy lực	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 210kgf/cm ² . - Quay theo hai chiều. - Kiểu mô tơ hộp số tích hợp. - Lưu lượng tối thiểu 20cc
-	Van thu hồi áp 3 cửa	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Lưu lượng: 35L/phút
-	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01		- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Công suất tiêu thụ tối đa: 12W
-	Công tắc hành trình có bánh xe	Chiếc	02		Dòng điện tối thiểu: 5A
-	Máy nén thủy lực	Chiếc	01		- Động cơ điện có: + Công suất tối đa: 0,75KW.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Lưu lượng làm việc $\leq 1,6$ lít/phút. - Bình chứa tối thiểu: 0,8 lít. - Áp suất làm việc: 0 - 100kgf/cm². - Tích hợp đồng hồ đo áp, đo mức, đo nhiệt độ
-	Nguồn	Bộ	01		Điện áp đầu ra 24VDC
2	Máy vi tính	Bộ	01	Trình diễn bài giảng	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu bài giảng	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1m8 \times 1m8)$

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình truyền thông RS 232	Bộ	01	Sử dụng để quan sát các khối chức năng, phương thức truyền thông	Nguồn cấp 24VDC Truyền thông nối tiếp
2	Mô hình truyền thông RS 485	Bộ	01	Sử dụng để quan sát các khối chức năng, phương thức truyền thông	Nguồn cấp 24VDC, Truyền thông nối tiếp
3	Mô hình cáp quang	Bộ	01	Sử dụng để quan sát các khối chức năng	Dung lượng ≥ 4 sợi Cổng kết nối ≥ 12 cổng
4	Mô hình mạng Modbus	Bộ	01	Sử dụng để quan sát các khối chức năng, phương thức truyền thông	Theo chuẩn TCP/IP, Modbus Plus, MAP
5	Mô hình mạng AS-i	Bộ	01		Theo chuẩn truyền thông kết nối với PLC, cảm biến, thiết bị ngoại vi
6	Mô hình mạng Industrial Ethernet	Bộ	01		Phương thức đường truyền CSMA/CD
7	Mô hình mạng truyền thông Radio và Wireless	Bộ	01		Theo chuẩn kết nối abg 54Mbps
8	Máy vi tính	Bộ	6	Lập trình điều khiển và mô phỏng hoạt động truyền thông	Loại có cấu hình phù hợp với phần mềm lập trình
9	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	09	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: $0 - 20\text{M}\Omega$
10	Bộ thực hành PLC	Bộ	06	Sử dụng để lập trình, kết nối truyền thông	Loại thông dụng bao gồm cả mô đun mở rộng và kết nối với các thiết bị ngoại vi
11	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>					
-	Mỏ hàn	Chiếc	1		Công suất nhỏ hơn 450W , nhiệt độ $100 - 400^{\circ}\text{C}$
-	Hút thiếc	Chiếc	1		Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1		Mũi khoan có đường kính $\Phi 0,5 - 2\text{mm}$
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02		Kích cỡ tối thiểu $\Phi 4$ dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kim cắt dây	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kim tuốt dây	Chiếc	01		Tuốt dây có đường kính tối thiểu $1\text{C} \times 075$
-	Kim uốn	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kim điện	Chiếc	01		Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01		Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
-	Panh kẹp	Chiếc	1		Loại thông dụng
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Trình chiếu bài giảng, mô phỏng hoạt động của mạch	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Kích thước phòng chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$

Phần B
DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Bảng 25. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP CHO CÁC MÔN HỌC,
MÔ-ĐUN BẮT BUỘC TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
A	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Bộ trang bị cứu thương	Bộ	01	Tính năng kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Tủ kính	Chiếc	01	Có khóa và biểu tượng chữ thập đỏ
-	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...	Bộ	01	Theo TCVN về thiết bị y tế
2	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Tính năng kỹ thuật của từng loại thiết bị được mô tả:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Bình CO ₂	Chiếc	02	Kiểu xách tay hoặc xe đẩy
-	Bình bột	Chiếc	02	Kiểu xách tay hoặc xe đẩy
-	Bình bột	Chiếc	02	Kiểu xách tay hoặc xe đẩy
-	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	02	Chế tạo theo quy định về PCCC
3	Bộ thiết bị bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	03	
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Ủng cao su	Đôi	01	Đế và tấm đệm lót làm bằng vật liệu có thể chống được nhiệt, đâm xuyên, cách điện, chống dầu, hóa

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				chất, trơn, chống rung... và phải đảm bảo mềm dẻo, êm
-	Găng tay	Đôi	01	Găng tay có thể làm từ da, cao su, nhựa tổng hợp phải phù hợp với TCVN
-	Thảm cao su	Chiếc	01	Có kích thước tối thiểu 1000 x 650 x 6, cách điện hạ áp
-	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	Chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn
-	Dây an toàn	Chiếc	01	Chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn
-	Bút thử điện	Chiếc	02	Loại thông dụng trên thị trường
-	Kính bảo hộ	Chiếc	01	Chế tạo theo tiêu chuẩn an toàn
-	Giày bảo hộ	Đôi	01	Làm từ cao su, da, mũi giày có tấm lót để chịu được đâm xuyên, đế cách điện
-	Khẩu trang	Chiếc	01	Chống bụi công nghiệp theo tiêu chuẩn an toàn
-	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01	Phòng độc theo tác nhân gây hại
-	Thảm chống giạt và chống cháy	Chiếc	03	Điện áp cách điện $U_{cd} \geq 1000V$
B	DỤNG CỤ - THIẾT BỊ			
I	DỤNG CỤ - THIẾT BỊ PHỤ TRỢ			
4	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện	Bộ	01	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>				
-	Mô đun nối đất an toàn	Mô đun	01	Thiết bị được nối đất thông dụng trong nghề
-	Mô đun nối dây trung tính an toàn	Mô đun	01	
-	Mô đun nối đẳng thế	Mô đun	01	Thiết bị thông dụng thể hiện được sự kết nối các thiết bị bằng hệ thống dây dẫn đảm bảo đẳng thế
5	Mô hình thu nhỏ hệ thống thông gió công nghiệp	Bộ	01	Hệ thống thông gió cho xí nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp	Bộ	01	Mô hình hoạt động được, thông số phù hợp với quy mô xí nghiệp vừa và nhỏ
7	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Tính năng kỹ thuật của bộ thí nghiệm được mô tả:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Nguồn cung cấp	Bộ	01	Một pha, ba pha điều chỉnh được $I_{dm} \geq 10A$, $S \geq 500 VA$
-	Mô đun đo lường	Bộ	01	Thông số kỹ thuật như sau:
	Đồng hồ đo U	Chiếc	01	$U \geq 380V$
	Đồng hồ đo I	Chiếc	04	$I \leq 5A$
	Đồng hồ cosφ 1 pha, ba pha	Chiếc	02	Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
-	Mô đun tải	Bộ	2	$P_{dm} \leq 500W$
8	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	$U_v = 220VAC$, $I_{dm} \geq 5^a$, $U_{ra} = 6 - 24VDC$
-	<i>Mô đun đo lường gồm các đồng hồ đo:</i>			
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	03	$U \leq 250VDC$
	Đồng hồ đo dòng điện	Chiếc	03	$I \leq 50mA$
	Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)	Chiếc	01	Khoảng đo $\leq 50M\Omega$; Độ phân giải $\leq 100\mu\Omega$; Điện áp $U = 220VAC$
-	Mô đun tải	Bộ	2	$U_{dm} = 6 - 24VDC$ $P_{dm} \leq 100W$
9	Am pe kìm	Chiếc	02	Điện áp đo: $U < 1000VDC$; $U < 1000VAC$; $I < 10^a$
10	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	18	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000VDC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				- Đo dòng điện một chiều $I \leq 250\text{mA}$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000\text{V}$. - Đo điện trở: 0 - 20M Ω
11	Bộ đồ nghề điện tử cầm tay	Bộ	18	Đảm bảo an toàn, độ cách điện khi sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Mỏ hàn	Chiếc	1	Công suất nhỏ hơn 450W, nhiệt độ 100 - 400 $^{\circ}\text{C}$
-	Hút thiếc	Chiếc	1	Cách điện, cách nhiệt tốt
-	Khoan tay mini	Chiếc	1	Mũi khoan có đường kính Φ 0,5 - 2mm
-	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Chiếc	02	Kích cỡ tối thiểu Φ 4 dài $l \geq 150\text{mm}$
-	Kìm cắt dây	Chiếc	01	Cách điện lớn hơn 1000V.
-	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	Tuốt dây có đường kính tối thiểu 1C x 075
-	Kìm uốn	Chiếc	01	Cách điện lớn hơn 1000V
-	Kìm điện	Chiếc	01	Cách điện lớn hơn 1000V
-	Bút thử điện	Chiếc	01	Loại hiển thị bằng ánh sáng hoặc led 7 thanh
-	Panh kẹp	Chiếc	01	Loại thông dụng
12	Mỏ hàn khò	Chiếc	03	Nhiệt độ điều chỉnh từ 40 đến 450 $^{\circ}\text{C}$
13	Máy đo hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	3	- Dải tần $\leq 40\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL
14	Máy phát xung	Chiếc	3	- Dải tần: 0.05Hz ~ 5MHz - Phát tần đa chức năng
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Kích thước phóng chiếu $\geq (1\text{m}8 \times 1\text{m}8)$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Máy chiếu vật thể	Bộ	1	Cường độ sáng ≥ 2500 Ansilumens Tín hiệu ra S-Video, Video, Audio
17	Máy vi tính	Bộ	1	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Mô hình hệ thống cung cấp điện	Bộ	1	Hệ thống cung cấp điện cho căn hộ sử dụng điện áp 220V và xí nghiệp sử dụng điện áp 380 V
19	Mô hình mạch điện chiếu sáng	Bộ	1	Mô hình mạch điện chiếu sáng của tòa nhà 3 tầng, được thể hiện theo công năng sử dụng bao gồm các thiết bị chiếu sáng làm việc; Sinh hoạt; Giải trí... thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Mô hình cắt bỏ động cơ 1 pha, 3 pha rô to lồng sóc	Bộ	02	$P = 0,37\text{kW} \div 1\text{kW}$, cắt 1/4 stato
21	Mô hình cắt bỏ động cơ điện một chiều, hoạt động được	Bộ	04	Thiết bị thông dụng trên thị trường được cắt bỏ 1/4 - 1/2 stato
22	Tủ sấy	Chiếc	02	Điều chỉnh được nhiệt độ, có chức năng hẹn giờ, hiển thị nhiệt độ sấy Nhiệt độ sấy được không chế tới mức 70°C
23	Bộ mẫu vật liệu điện	Bộ	01	
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Vật liệu dẫn điện	Chiếc	01	Vật liệu kim loại: dây dẫn, dây cáp...
-	Vật liệu cách điện	Chiếc	01	Cả thể rắn, thể lỏng, thể khí
-	Vật liệu từ	Chiếc	01	Thiết bị thông dụng Lõi thép máy biến áp, lõi thép động cơ điện....
24	Bàn thực hành khí cụ điện	Bàn	03	Có hệ thống nguồn để kiểm tra, chạy thử các khí cụ có bộ nguồn chuẩn; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay:	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Búa nguội	Chiếc	01	Thép cacbon (2 -5) kg
-	Búa cao su	Chiếc	01	Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn
-	Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét	Chiếc	01	Công suất $P \geq 350W$
-	Thước lá	Chiếc	01	Chiều dài tối đa 1000mm
26	Mô hình cắt bỏ động cơ ba pha	Bộ	01	$P = 0,37 - 1 \text{ kW}$, cắt 1/4 stato động cơ
27	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha	Bộ	01	Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha có các thông số kỹ thuật tối thiểu sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng tâm một lớp bước đủ đặt tập trung	Bộ	01	Số rãnh: 24 hoặc 36 rãnh
-	Mô đun dàn trải bộ dây quấn Stato kiểu đồng khuôn một lớp bước đủ đặt tập trung	Bộ	01	Số rãnh: 24 hoặc 36 rãnh
28	Bộ điều chỉnh dòng kích từ	Bộ	02	- Điện áp điều khiển cực đại: $U = 220V$. - Dòng điện cực đại: $I = 10A$
29	Crônhà	Chiếc	03	Điện áp làm việc 220VAC
30	Máy quấn dây	Chiếc	18	Loại quay tay, tỷ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
31	Bộ thiết bị đo lường điện	Bộ	06	Đúng về chủng loại, đủ về số lượng. Bộ thiết bị đo lường điện có các thông số kỹ thuật tối thiểu sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Mê gôm mét	Chiếc	01	Điện áp thử $U \geq 500V$ Phạm vi đo $\leq 200M\Omega$
-	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	- Đo điện áp một chiều $U \leq 1000VDC$ - Đo dòng điện một chiều $I \leq 250mA$. - Đo điện áp xoay chiều $U \leq 1000V$. - Đo điện trở: 0 - 20M Ω
-	Đồng hồ đo tốc độ	Chiếc	01	Tốc độ đo tối thiểu $n \geq 10$ vòng/phút
32	Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ			Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều	Bộ	04	$U_{dk} \leq 220 V$ $I_{dk} \leq 10 A$
-	Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều	Bộ	04	Điều chỉnh bằng biến tần
33	Bàn thực hành	Bàn	04	Bàn có thông số kỹ thuật như sau:
<i>Mỗi bàn bao gồm:</i>				
-	Nguồn cung cấp	Bộ	01	Nguồn một pha, ba pha điều chỉnh được $I_{dm} = 10A$, $S \geq 500 VA$ Nguồn một chiều; 220 V AC, $\pm 5V$, $\pm 12V$
-	Áp tô mát	Chiếc	01	4P, $I \geq 40A$, $I_{r0} 30mA$
-	Đồng hồ đo U	Chiếc	01	$U \geq 380V$
-	Đồng hồ đo I	Chiếc	04	$I \geq 5A$
-	Nút dừng khẩn cấp	Chiếc	01	$I \geq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
34	Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều	Bộ	03	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 5\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$, dòng điện lớn nhất 5A
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Khối mạch nguồn	Bộ	01	- Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải
-	Khối các mạch điều khiển	Bộ	01	- Bao gồm các dạng mạch điều khiển cơ bản
-	Khối điều áp 1 pha	Bộ	01	- Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối điều áp 3 pha	Bộ	01	- Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối tải	Bộ	01	- Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
II THIẾT BỊ LẬP TRÌNH, ĐIỀU KHIỂN				
35	Bộ thực hành PLC cơ bản	Bộ	6	Bộ thực hành PLC cơ bản có các thông số kỹ thuật sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Mô đun PLC	Bộ	01	- Điện áp làm việc: 220VDC hoặc 12 - 30 VDC. - Kết nối được với máy vi tính PC để nhận chương trình. - Lập trình bằng phần mềm PLC chuyên dụng trên máy vi tính PC. - Có tối thiểu 7 cổng điều khiển (I), điện áp tín hiệu 220VAC hoặc 12 - 30 VDC. - Có tối thiểu 6 cổng ra (Q), dòng điện tối thiểu 150mA

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01	- Dòng điện tối thiểu 3A. - 3 đèn tín hiệu (Xanh, đỏ, vàng) công suất tối thiểu 3W. - Sử dụng bộ nổi nhanh an toàn
-	Mô đun cảm biến	Bộ	01	- Có tối thiểu 02 cảm biến quang hoặc 02 cảm biến tiệm cận. - Khoảng cách phát hiện tín hiệu trong khoảng 0 - 300mm. - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 12 - 30 VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150mA
-	Mô đun khởi động từ	Bộ	01	- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 role nhiệt cùng chủng loại có các thông số kỹ thuật sau: - Điện áp làm việc: 380VAC hoặc 220VAC hoặc 12 - 30 VDC. - Dòng điện cho phép tối thiểu 22A
-	Mô đun Role trung gian	Bộ	01	- Có tối thiểu 3 role trung gian loại 220VAC hoặc 3 role trung gian loại 12 - 30 VDC. - Dòng điện tối thiểu của tiếp điểm là 5 A
-	Động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc	Cái	01	- Điện áp làm việc $\Delta/Y = 220/380VAC$. - Công suất tối đa 0,74KW
III	THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ			
36	Bộ khí cụ điện đóng cắt	Bộ	04	Thông số kỹ thuật được mô tả cụ thể:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Cầu dao	Bộ	02	3 pha 380V $I \geq 15 A$
-	Công tắc	Bộ	05	$U \geq 250V$ $I \geq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Áp tô mát	Bộ	02	3p - 15A
-	Khởi động từ	Bộ	04	U = 220 VAC hoặc 380 VAC, $I \geq 12A$
37	Bộ khí cụ điện bảo vệ	Bộ	03	Thông số kỹ thuật được mô tả cụ thể:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Cầu chì	Bộ	03	$I \geq 10A$
-	Rơ le nhiệt	Bộ	04	Bảo vệ theo dòng điện tải
-	Rơ le điện áp	Bộ	02	Bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha, ngược pha
-	Thiết bị chống dòng điện rò	Bộ	02	4P 40A/100mA
38	Bộ khí cụ điện điều khiển	Bộ	04	Thông số kỹ thuật được mô tả cụ thể:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Nút ấn	Bộ	04	Bộ nút ấn kép 3 phần tử $I \geq 5A$
-	Bộ khống chế	Bộ	04	Loại thông dụng trên thị trường $I \geq 5A$
-	Rơ le trung gian	Bộ	04	U = 220 VAC $I \geq 10 A$
-	Rơ le thời gian	Bộ	06	U = 220 VAC $I \geq 5 A$
-	Rơ le tốc độ	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
39	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Bộ	03	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha có các thông số kỹ thuật tối thiểu sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Máy biến áp	Chiếc	01	Có công suất: $S \leq 1KVA$ Điện áp: $U_{\text{vào}} = 70 - 250VAC$; $U_{\text{ra}} = 110VAC$; 220VAC; 12VAC; 12VDC
-	Rơ le điện áp	Chiếc	01	Điện áp tác động: $U_{\text{td}} \geq 230V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Rơ le dòng điện	Chiếc	01	Dòng điện tác động: $I_{td} \geq 15A$
-	Đồng hồ ampe mét	Chiếc	01	Có giá trị đo dòng điện: $I \leq 30A$:
-	Đồng hồ vôn mét	Chiếc	01	Có giá trị đo điện áp: $U \leq 300V$
40	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	03	Máy biến áp: Công suất: $S \geq 0,5KVA$; Điện áp làm việc: $U1 = 220/380V - Y/\Delta$ $U2 = 127/220V - Y/\Delta$
41	Máy biến áp 3 pha điều chỉnh vô cấp tay quay	Chiếc	01	- Điện áp điều chỉnh: Từ 0 đến 420VAC. - Dòng điện: 2A. - Công suất: 1,5KVA
42	Điện trở hãm	Bộ	04	Loại có trị số phù hợp với thông số phụ tải hãm
43	Cuộn kháng	Bộ	04	Loại có trị số phù hợp với thông số động cơ
44	Bộ động cơ bước (hỗn hợp)	Bộ	02	- Công suất tối thiểu 100 W - Tốc độ dịch bước tối đa 20 KHz
45	Khởi động cơ điện			Thông số kỹ thuật của từng loại động cơ được mô tả
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Động cơ KĐB 3 pha ro to lồng sóc	Chiếc	08	$U = 220/380 Y/\Delta$ $f = 50 \text{ Hz}$, $P \geq 1.5 \text{ kW}$
-	Động cơ KĐB 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	08	$U = 380 \text{ V AC}$ $f = 50 \text{ Hz}$
-	Động cơ điện một chiều	Chiếc	08	$U \geq 110 \text{ V}$ $P \geq 200W$
-	Động cơ bước (gồm phần mềm điều khiển)	Bộ	08	Điện áp 5VDC ÷ 30 VDC, dòng 0,5A ÷ 5A, góc quay 1,8 ÷ 70 độ/bước
46	Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ	Bộ	4	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều	Bộ	1	$U_{dk} \leq 220 \text{ V}$ $I_{dk} \leq 10 \text{ A}$
-	Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều	Bộ	1	Điều chỉnh biến tần
47	Động cơ điện một pha có tự khởi động	Chiếc	03	Công suất: $P \leq 1,5 \text{ kW}$
IV THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ				
48	Am pe kìm	Chiếc	02	Đo được $U < 1000\text{VDC}$; $U < 1000 \text{ VAC}$: $I < 10\text{A}$
49	Panel cắm đa năng	Chiếc	18	- Số lượng lỗ cắm ≥ 300
50	Máy đo R_L_C	Bộ	03	Đo điện áp xoay chiều $U \leq 750\text{VAC}$ Đo điện áp một chiều $U \leq 1000\text{VDC}$ Đo trở kháng $\leq 2000\Omega$ Đo điện trở cách điện $\leq 2000 \text{ M}\Omega$
51	Bàn thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng và cảm biến góc	Bàn	03	Bàn thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng và cảm biến góc có các thông số như sau:
<i>Mỗi bàn bao gồm:</i>				
-	Mô đun cảm biến lưu lượng	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; $P \leq 0,8 \text{ Mpa}$
-	Mô đun cảm biến siêu âm đo mức	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$
-	Mô đun cảm biến điện dung đo mức	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$
-	Mô đun cảm biến áp suất và hệ thống bình chứa luân chuyển chất lỏng phục vụ cho việc thực hành cảm biến	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; $P \leq 0,8\text{Mpa}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Mô đun cảm biến góc	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; $W_{\text{góc}} = 360^0$
52	Bộ thực hành cảm biến	Bộ	6	Bộ thực hành cảm biến có thông số kỹ thuật như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Mô đun cảm biến nhiệt	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC , $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện điều chỉnh được từ $18^0 \leq t \leq 200^0$
-	Mô đun cặp nhiệt	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$, $18^0 \leq t \leq 200^0$
-	Mô đun cảm biến thu phát quang	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$
-	Mô đun cảm biến quang trở	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$
-	Mô đun cảm biến từ	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC , $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện dung	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$
-	Mô đun cảm biến khối	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$
-	Mô đun cảm biến hồng ngoại:	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$
-	Mô đun cảm biến tiệm cận điện cảm	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ hoặc 220VAC ; $I \geq 400\text{mA}$; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
53	Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển với các loại tải	Bộ	03	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz bảo vệ quá áp, quá dòng - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Khối chỉnh lưu 1 pha	Bộ	01	Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối chỉnh lưu 3 pha	Bộ	01	Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối tải	Bộ	01	Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
54	Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển với các loại tải	Bộ	03	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh được điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 5\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$, dòng điện lớn nhất 3A
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Khối mạch nguồn	Bộ	01	- Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải
-	Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu	Bộ	01	- Bao gồm các dạng mạch điều khiển cơ bản
-	Khối chỉnh lưu 1 pha có điều khiển	Bộ	01	- Đầu vào 220VAC, 50Hz, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển	Bộ	01	- Đầu vào 3 pha 220/380VAC, đầu ra chịu dòng lớn, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khối tải	Bộ	01	- Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)
55	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Bộ	03	- Nguồn cấp 110/220VAC, 50/60Hz - Khối nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh điện áp ra, bảo vệ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				quá tải, dải điện áp $\pm 5\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$, dòng điện $\leq 3\text{A}$
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Khối chỉnh lưu	Bộ	1	- Điện áp vào 220/110VAC, 50/60Hz - Điện áp ra: 3V, 5V, 9V, 12V, 24V
-	Khối ổn áp thông dụng	Bộ	1	Ổn định dải điện áp từ $\pm 3\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$
-	Khối dao động cơ bản	Bộ	1	Các dải tần số 16Hz ÷ 30Mhz
-	Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor	Bộ	1	Đảm bảo các thông số đầu ra Hệ số khuếch đại tối đa $\beta \leq 100$
-	Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET	Bộ	1	Đảm bảo các thông số đầu ra
-	Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp	Bộ	1	
-	Khối mạch khuếch đại công suất trực tiếp	Bộ	1	
56	Bộ thực hành nghịch lưu	Bộ	03	- Nguồn cấp 220VAC, 50/60Hz - Nguồn cấp 3 pha 220/380VAC, có bảo vệ quá áp, quá dòng - Khối nguồn một chiều điều khiển được điện áp ra và thiết bị nguồn 1 chiều thông dụng như acquy...
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Khối mạch nguồn	Bộ	01	- Điều khiển được điện áp ra, bảo vệ quá tải
-	Khối các mạch tạo xung chuẩn	Bộ	01	- Bao gồm các dạng mạch tạo xung và điều khiển được tần số
-	Khối nghịch lưu điều khiển nguồn dòng	Bộ	01	- Đầu ra 220V tần số xấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Nghịch lưu điều khiển nguồn áp	Bộ	01	- Đầu ra 220V tần số xấp xỉ 50Hz, có bảo vệ van bán dẫn
-	Khởi tải	Bộ	01	- Bao gồm các loại tải thông dụng
57	Bộ thực hành kỹ thuật xung số	Bộ	3	- Nguồn cấp 110/220VAC, 50/60Hz - Khởi nguồn một chiều đối xứng điều chỉnh điện áp ra, bảo vệ quá tải, dải điện áp $\pm 3\text{VDC}$ đến $\pm 30\text{VDC}$, dòng điện $\leq 3\text{A}$
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	- Khối điều chế và phát xung	Bộ	1	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	- Khối các hàm logic cơ bản	Bộ	1	
-	Khối các trigơ Flip-Flop	Bộ	1	
-	Khối các mạch ghi dịch, vào ra	Bộ	1	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	Khối các mạch đếm	Bộ	1	- Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan - Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối mạch mã hóa	Bộ	1	- Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan - Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A
-	Khối mạch giải mã	Bộ	1	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan
-	- Khối các mạch dồn kênh, phân kênh	Bộ	1	- Điện áp cấp từ 3VDC đến 30 VDC - Dòng tối đa 5A - Có các LED, LED 7 thanh, LED ma trận để mô tả trực quan

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
58	Bảng thực hành linh kiện điện tử thụ động	Bộ	3	Bao gồm đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử thụ động
59	Bảng thực hành linh kiện điện tử bán dẫn	Bộ	3	
60	Bảng thực hành linh kiện quang điện tử	Bộ	3	
V	THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG			
61	Mô hình dàn trải bàn là	Bộ	04	Điều chỉnh nhiệt độ, tự động ngắt, đèn báo tín hiệu; mặt là chống dính $P \leq 1500W$, $U = 220V$, $f = (50 - 60)Hz$
62	Mô hình dàn trải nồi cơm điện	Bộ	04	$P \leq 1200W$; Đầy đủ các chi tiết kết cấu nồi cơm
63	Mô hình dàn trải lò vi sóng	Bộ	04	Thể hiện đầy chức năng ủ, hấp..... phần điều khiển cho lò vi sóng $P \geq 900W$
64	Mô hình ổn áp	Bộ	04	$S \geq 1KVA$, Điện áp đầu vào: $150V \sim 240V$ Điện áp đầu ra: $220V \pm 1,5 \sim 2\%$ Bảo vệ quá dòng điện, quá điện áp
65	Bộ lõi thép	Bộ	04	Loại thông dụng $S \leq 1 KVA$

Bảng 26. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU**MÔ ĐUN (Tự chọn): ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện khí nén	Bộ	06	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ thực hành điện khí nén bao gồm các thiết bị sau:</i>				
-	Xilanh hành trình tác động kép	Chiếc	01	- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Hành trình của pít tông tối thiểu 100mm - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$ - Có vòng đệm từ trên Pít tông
-	Xilanh hành trình tác động đơn	Chiếc	01	- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Hành trình của pít tông tối thiểu 100mm - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$ - Có vòng đệm từ trên Pít tông
-	Xilanh băng đai (Xilanh trượt)	Chiếc	01	- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Hành trình của pít tông tối thiểu 400mm - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Xilanh quay (Động cơ khí nén)	Chiếc	01	- Giải áp làm việc tối thiểu 0,15Mpa - Có kích thước tối thiểu 50 x 100mm - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Van tiết lưu 1 chiều	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút - Điều chỉnh bằng tay - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Bộ lọc khí	Bộ	01	- Giải áp làm việc 0 - 5Mpa - Xả nước và các cặn bẩn tự động - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Bộ điều áp khí nén	Bộ	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Có đồng hồ hiển thị áp suất. - Điều chỉnh bằng tay. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Bộ tra dầu bôi trơn	Bộ	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Đồng hồ đo áp suất khí nén	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Rơ le áp suất	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa - Dòng điện cho phép tối thiểu 3A. - Hiệu chỉnh bằng tay. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van đảo chiều 2/2 điều khiển bằng cơ học	Chiếc	02	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Có bánh xe hành trình. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu Φ4
-	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	điều khiển bằng nút bấm			- Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Điều chỉnh bằng tay. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Điện áp làm việc 24VDC. - Công suất tối thiểu: 4W. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 3/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Điện áp làm việc 24VDC. - Công suất tối thiểu: 4W. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng nút bấm	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Điều chỉnh bằng tay. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ có phụ khí	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Điện áp làm việc 24VDC. - Công suất tối thiểu: 4W. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 5/3 tác động kép	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	điều khiển bằng điện từ có phụ khí			- Điện áp làm việc 24VDC. - Công suất tối thiểu: 4W. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 5/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,5 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van lô gic AND	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,3 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Van lô gic OR	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 1Mpa. - Lưu lượng tối thiểu 0,3 lít/phút. - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Bộ nối chữ T	Chiếc	04	Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính tối thiểu $\Phi 4$
-	Cảm biến từ	Chiếc	02	- Điện áp làm việc: 12 - 24VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150mA - Sử dụng gắn trên thân xilanh.
-	Cảm biến hồng ngoại	Chiếc	02	- Điện áp làm việc: 12 - 24VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150m. - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0 - 300mm
-	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm	Chiếc	02	- Điện áp làm việc: 12 - 24VDC. - Dòng điện tối thiểu: 150m. - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0 - 15mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Công tắc hành trình có bánh xe	Chiếc	02	Dòng điện tối thiểu: 5A
-	Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01	- Dòng điện tối thiểu: 3A. - Có đèn hiển thị: + Điện áp làm việc: 24VDC. + Công suất tối thiểu 3W
-	Nguồn 24VDC	Bộ	01	- Điện áp đầu vào: 220VAC. - Điện áp đầu ra 24VDC. - Dòng điện: 5A
2	Máy nén khí	Bộ	01	- Áp suất $\leq 8\text{kg/cm}^3$ - Điện áp làm việc 380V

Bảng 27. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU**MÔ ĐUN (Tự chọn): ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỖ NHỎ**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ lập trình cỡ nhỏ	Bộ	06	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm các thiết bị sau:</i>				
-	Mô đun PLC lập trình cỡ nhỏ	Bộ	01	- Tối thiểu 06 cổng vào và 04 cổng ra. - Màn hình LCD tối thiểu 4in. - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC. - Dòng điện: $I \geq 100\text{mA}$
-	Mô đun nút bấm	Bộ	01	- Dòng điện cho phép tối thiểu 3A. - 3 đèn tín hiệu (xanh, đỏ, vàng) công suất $P \geq 3\text{W}$
-	Mô đun cảm biến gồm: - Cảm biến quang - Cảm biến tiệm cận loại điện cảm	Bộ	01	Dòng điện: $I \geq 100\text{mA}$
-	Mô đun rơ le trung gian	Bộ	01	3 rơ le trung gian có $I \geq 5\text{A}$. - Điện áp làm việc: 220VAC hoặc 24VDC

**Bảng 28. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): RÔBÔT CÔNG NGHIỆP**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình Rôbốt công nghiệp	Bộ	1	Hoạt động được
2	Bộ truyền dẫn động điện cơ	Bộ	06	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Bộ truyền động bánh răng sóng	Bộ	01	Loại đa cấp
-	Bộ truyền động bánh răng con lăn	Bộ	01	Loại đa cấp
-	Bộ truyền động vít đai ốc bi	Bộ	01	Loại đa cấp
3	Mô hình khí nén	Bộ	01	Điện áp điều khiển $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
4	Mô hình thủy lực	Bộ	01	Điện áp điều khiển $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
5	Bộ thiết bị cảm biến	Bộ	06	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:
<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
-	Cảm biến vị trí	Bộ	01	Nguồn nuôi $U = 24\text{VDC}$
-	Cảm biến điện từ	Bộ	01	Nguồn nuôi $U = 24\text{VDC}$ Khoảng cách phát hiện $\geq 5 \text{ mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Cảm biến điện quang	Bộ	01	Nguồn nuôi $U = 24\text{VDC}$ Khoảng cách phát hiện $\geq 10\text{ cm}$
-	Cảm biến lực	Bộ	01	Nguồn nuôi $U = 24\text{VDC}$ Mức tải $\geq 20\text{Kg}$
-	Cảm biến tín hiệu gần xa	Bộ	01	Nguồn nuôi $U = 24\text{VDC}$
6	Bộ vi xử lý	Bộ	06	Nguồn cấp $U = \pm 9\text{V}$
7	Máy bơm thủy lực	Chiếc	01	Áp suất $\leq 280\text{ bar}$
8	Máy bơm khí nén	Chiếc	01	Áp suất khí: $\geq 7\text{ bar}$ Công suất máy $\geq 15000\text{W}$

**Bảng 29. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): CẤU TRÚC MÁY TÍNH**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy tính dàn trải (Hoạt động được)	Bộ	01	Nguồn cấp 220V, 50Hz

Bảng 30. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU**MÔ ĐUN (Tự chọn): XỬ LÝ LỖI SIMANTIC S7 300**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ lập trình PLC S7-300	Bộ	06	Loại có thông số kỹ thuật phổ thông

**Bảng 31. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thiết bị cảm biến	Bộ	06	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>			
-	Cảm biến từ	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
-	Cảm biến từ tiệm cận	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ Khoảng cách phát hiện $\geq 5 \text{ mm}$
-	Cảm biến quang	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ Khoảng cách phát hiện $\geq 10 \text{ cm}$
-	Cảm biến lực	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ Mức tải $\geq 20\text{Kg}$
-	Cảm biến điện dung	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$, khoảng cách phát hiện $\leq 30 \text{ mm}$
-	Cảm biến áp suất	Bộ	01	Nguồn cấp: $U = 12 - 30 \text{ VDC}$ $P \leq 250 \text{ Par}$
2	Bộ truyền dẫn động điện - cơ	Bộ	06	Thông số kỹ thuật của từng thiết bị như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Bộ truyền động bánh răng sóng	Bộ	01	Loại đa cấp
-	Bộ truyền động bánh răng con lăn	Bộ	01	Loại đa cấp
-	Bộ truyền động vít đai ốc bi	Bộ	01	Loại đa cấp
3	Mô hình khí nén	Bộ	01	Điện áp điều khiển $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
4	Mô hình thủy lực	Bộ	01	Điện áp điều khiển $U = 12 - 30 \text{ VDC}$
5	Máy bơm thủy lực	Chiếc	01	Áp suất $\leq 280 \text{ bar}$
6	Máy nén khí	Chiếc	01	Áp suất khí: $\geq 7 \text{ bar}$ Công suất máy $\geq 15000 \text{ W}$

**Bảng 32. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT MPS**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống MPS	Bộ	1	Mô hình hệ thống MPS có các thông số kỹ thuật tối thiểu sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>			
-	Khối nguồn điện	Bộ	1	- Khối nguồn một chiều bảo vệ quá tải, điện áp 5 VDC đến 30 VDC, dòng điện 2A ÷ 5A
-	Khối điều khiển và giám sát	Bộ	1	Bao gồm các mô hình điều khiển thông dụng
-	Khối cảm biến	Bộ	1	Bao gồm một số loại cảm biến thông dụng
-	Khối cơ cấu chấp hành dùng khí nén	Bộ	1	Một số khối khí nén thông dụng, đơn giản
-	Khối cơ cấu chấp hành dùng thủy lực	Bộ	1	Một số khối thủy lực thông dụng, đơn giản
-	Khối động cơ một chiều	Bộ	1	Điện áp 5VDC ÷ 30 VDC

**Bảng 33. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện thủy lực	Bộ	06	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:
<i>Mỗi bộ thực hành điện thủy lực bao gồm các thiết bị sau:</i>				
-	Xilanh hành trình kép	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 160kgf/cm ² - Hành trình tối thiểu 200mm
-	Van tiết lưu 1 chiều	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 160kgf/cm ² - Áp suất ngược 0,5kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 12 l/phút - Điều chỉnh bằng tay
-	Van ngắt áp suất	Chiếc	02	- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 25 l/phút - Điều chỉnh bằng tay
-	Van xả áp	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 210kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 35 l/phút - Điều chỉnh bằng tay
-	Van đảo chiều 4/3 điều khiển bằng tay	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 35 l/phút - Tác động bằng tay
-	Van đảo chiều 4/2 điều khiển bằng tay nhấn nhả	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Lưu lượng tối thiểu 35 l/phút - Tác động bằng tay

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
-	Đồng hồ áp suất	Chiếc	02	- Độ chính xác: 1,6% - Loại dầu: Dầu thủy lực - Áp suất làm việc trong khoảng: 0 - 250bar
-	Động cơ thủy lực	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 210kgf/cm ² - Quay theo hai chiều - Kiểu mô tơ hộp số tích hợp - Lưu lượng: 20cc
-	Van thu hồi áp 3 cửa	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Điều chỉnh bằng tay - Lưu lượng: 35L/phút
-	Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01	- Giải áp làm việc 0 - 315kgf/cm ² - Công suất tiêu thụ tối đa: 12W - Kiểu đóng giữ - Điện áp làm việc: 24VDC Lưu lượng: 63L/phút
-	Công tắc hành trình có bánh xe	Chiếc	02	Dòng điện tối thiểu: 5A
-	Máy nén thủy lực	Chiếc	01	- Động cơ điện có: + Điện áp: 220V + Công suất tối đa: 0,75KW - Lưu lượng làm việc 1,6 lít/phút - Bình chứa tối thiểu: 0,8 lít - Áp suất làm việc: 0-100kgf/cm ² - Tích hợp đồng hồ đo áp, đo mức, đo nhiệt độ
-	Nguồn 24VDC	Bộ	01	- Điện áp đầu vào: 220VAC - Điện áp đầu ra 24VDC

**Bảng 34. DANH MỤC TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (Tự chọn): MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP**

(Kèm theo bảng danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Điện tử công nghiệp cho các môn học, mô đun bắt buộc trình độ trung cấp nghề)

Tên nghề: Điện tử công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình truyền thông RS 232	Bộ	03	Nguồn cấp: U = 24VDC, truyền thông nối tiếp
2	Mô hình truyền thông RS 485	Bộ	03	Nguồn cấp: U = 24VDC, truyền thông nối tiếp
3	Mô hình cáp quang	Bộ	03	Dung lượng ≥ 4 sợi Cổng kết nối ≥ 12 cổng
4	Mô hình mạng Modbus	Bộ	03	Theo chuẩn TCP/IP, Modbus Plus, MAP
5	Mô hình mạng AS-I	Bộ	03	Theo chuẩn truyền thông kết nối với PLC, cảm biến, thiết bị ngoại vi
6	Mô hình mạng Industrial Ethernet	Bộ	03	Phương thức đường truyền CSMA/CD
7	Mô hình mạng truyền thông Radio và Wireless	Bộ	03	Theo chuẩn kết nối abg 54Mbps

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Theo Quyết định số 1452/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Lê Văn Thái	Thạc sỹ	Chủ tịch
2	Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Phó Chủ tịch
3	Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ	Ủy viên thư ký
4	Phan Văn Vượng	Thạc sỹ	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Thảo	Thạc sỹ	Ủy viên
6	Nguyễn Tiến Hưng	Thạc sỹ	Ủy viên
7	Đỗ Duy Phú	Thạc sỹ	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 527 + 528)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng